

Problemitas de Cono 4

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Problemas:

Problema 1: Sea γ el circuncírculo del triángulo acutángulo ABC . Sea P el punto medio del arco menor BC . La paralela a AB por P corta a BC , AC y γ en los puntos R , S y T , respectivamente. Sea $K \equiv AP \cap BT$ y $L \equiv BS \cap AR$. Probar que KL pasa por el punto medio de AB si y solo si $CS = PR$.

Problema 2: Encontrar todos los números que son iguales a 700 veces la suma de sus dígitos.

Problema 3: Se considera un cubo con una mosca en cada uno de sus vértices. Cuando suena un chifle, las moscas se mueven a un vértice con los que comparten una cara, por la diagonal de esa cara. Luego de que el chifle suene, cuántas posibilidades distintas hay para que se muevan las moscas, de forma que no haya 2 o más moscas en el mismo vértice.

Problema 4: Sean a, b, c reales positivos que cumplen $a+b+c = a^2+b^2+c^2$. Probar que :

$$\frac{a^2}{a^2+ab} + \frac{b^2}{b^2+bc} + \frac{c^2}{c^2+ca} \geq \frac{a+b+c}{2}$$